



Nombre y Apellido: _____

Examen Final

El Sudoku es un juego japonés de tipo lógico. En su versión más clásica el juego comienza con una grilla de 9×9 casillas parcialmente vacía y se gana completando cada casilla con números del 1 al 9 siguiendo las siguientes restricciones.

- Cada fila debe contener todos los números del 1 al 9 exactamente una vez,
- cada columna debe contener todos los números del 1 al 9 exactamente una vez y
- cada sección (cuadrado de 3×3 casillas encerrado por líneas gruesas) debe contener todos los números del 1 al 9 exactamente una vez.

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

Una solución para el Sudoku ejemplo se muestra a continuación.

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

1 Soluciones de un Sudoku

Algunos sudokus pueden ser fácilmente resueltos por jugadores/as principiantes mientras que otros requieren técnicas avanzadas para completarse. Inclusive hay algunos *puzzles* que no están pensados para que los resuelvan personas sino que se espera que los resuelva una computadora.

Calcular la solución de un Sudoku de $n \times n$ casillas cualquiera se sabe es un problema NP-completo, es decir, un problema que no se puede resolver en tiempo polinomial. Sin embargo, muchos algoritmos pueden resolver *puzzles* de 9×9 casillas en un tiempo razonable.

Existen un sinnúmero de técnicas que se usan para resolver este tipo de *puzzles*, las más sencillas tienen que ver con precalcular candidatos para cada celda y así acotar la búsqueda. Otras más complejas usan la geometría del tablero para identificar qué conjuntos de celdas (además de las filas, columnas o secciones) deben contener un grupo completo de números del 1 al 9.

1. Decida una representación para el tablero de Sudoku.
2. Implemente una función que reciba un tablero de Sudoku parcialmente vacío y devuelva 1 si tiene solución o 0 en caso contrario. Cuando el tablero tenga solución complete el tablero argumento con la solución.
3. Agregue un main a su programa que permita *testear* el algoritmo a partir de un archivo de entrada. El ejecutable deberá tomar de argumento el nombre del archivo que contiene el tablero inicial de Sudoku.

Suponga que el formato del archivo de entrada contiene una única línea con todas las filas del tablero concatenadas y las casillas vacías se representan con un 0. El archivo debe terminar con un *newline*.

El tablero inicial del ejemplo se representa con la cadena

530070000600195000098000060800060003400803001700020006060000280000419005000080079

2 Generación de tableros

En el 2011 Gary McGuire, Bastian Tugemann y Giles Civario probaron que un tablero de Sudoku necesita por lo menos 17 pistas para tener solución única. La prueba la hicieron por computadora generando *puzzles* distintos y probando que con 16 pistas ningún *puzzle* tiene solución única.

Como existen $6,67 \times 10^{21}$ grillas distintas de Sudoku y son imposibles de calcular en tiempo humano, utilizaron diferentes propiedades de simetría (teoría de grupos) y combinatoria y una técnica que busca cuadrados inevitables (*unavoidable squares*) para generar la mínima cantidad de *puzzles*. Aún así, tuvieron que chequear del orden de 5 billones Sudokus lo cual les tomó varios meses de cómputo y algunos años de investigación.

Más allá de ese dato de color existen una variedad de técnicas para construir tableros de Sudoku con solución (y de entre ellas, con solución única). Algunas de ellas son:

- Construir tableros a partir de patrones. Es una técnica muy utilizada pero requiere ciertos conocimientos de las simetrías de un tablero y tener una base de datos grande de semillas para dichos tableros.
- Construir tableros a partir de la remoción controlada de celdas. Se parte de un tablero lleno y se van removiendo entradas de manera de no generar más de una solución.
- Construir tableros a partir de conjuntos críticos de celdas. Existen conjuntos de soluciones que determinan unívocamente la solución del tablero.

4. Modifique la función del ejercicio 2 para que devuelva

- 1 si el Sudoku tiene solución,
- 2 si el Sudoku tiene más de una solución o
- 0 si el Sudoku no tiene solución.

Cuando el *puzzle* tenga por lo menos una solución debe completar el tablero argumento con una solución.

5. Implemente una función que devuelva un tablero de sudoku con solución única. Dicho tablero debe ser construido y no precalculado.

6. Obtenga la solución única para 3 tableros de solución única distintos. Por lo menos 1 de los 3 tableros debe ser generado por el ejercicio anterior.